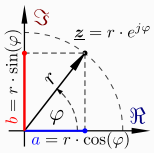
Regelungssysteme

1. Mathematische Grundlagen

1.1. Komplexe Zahlen $\boldsymbol{z} \in \mathbb{C} = \mathbb{R}^2$



$\boldsymbol{z} = \underset{\text{Karthesisch}}{a + \mathrm{j}b} = \underset{\text{Polarkoord.}}{r \cdot e^{\mathrm{j}\varphi}}$

$\mathrm{j} = \sqrt{-1}$ Imaginäre Einheit

$\mathrm{j}^{2n} = -1^n \quad \mathrm{j}^{2n+1} = -\mathrm{j}^n \quad \mathrm{j}^{-1} = -\mathrm{j}$

Konjugiert: $\overline{\boldsymbol{z}} = a - \mathrm{j}b$

$\boldsymbol{z}\overline{\boldsymbol{z}} = |\boldsymbol{z}|^2 = a^2 + b^2$

$\boldsymbol{z}_1 \cdot \boldsymbol{z}_2 = r_1 \cdot r_2 \cdot e^{\mathrm{j}(\varphi_1 + \varphi_2)}$

$z^{-1} = \frac{\overline{\boldsymbol{z}}}{\overline{\boldsymbol{z}}\boldsymbol{z}} = \frac{\overline{\boldsymbol{z}}}{a^2 + b^2}$

1.2. LaPlace - Korrespondenzen und Rechenregeln

$g(t)$	$G(s) = \mathcal{L}\{g(t)\}$
Einheitsimpuls $\delta(t)$	1
Einheitssprung $\sigma(t)$	$\frac{1}{s}$
t	$\frac{1}{s^2}$
$\frac{t^{n-1}}{(n-1)!}$ $(n = 1, 2, 3, \ldots)$	$\frac{1}{s^n}$
t^n $(n = 1, 2, 3, \ldots)$	$\frac{n!}{s^{n+1}}$
e^{-at}	$\frac{1}{s+a}$
te^{-at}	$\frac{1}{(s+a)^2}$
$\frac{1}{(n-1)!} t^{n-1} e^{-at}$ $(n = 1, 2, 3, \ldots)$	$\frac{1}{(s+a)^n}$
$t^n e^{-at}$ $(n = 1, 2, 3, \ldots)$	$\frac{n!}{(s+a)^{n+1}}$
$\sin \omega t$	$\frac{\omega}{s^2 + \omega^2}$
$\cos \omega t$	$\frac{s}{s^2 + \omega^2}$
$\sinh \omega t$	$\frac{\omega}{s^2 - \omega^2}$
$\cosh \omega t$	$\frac{s}{s^2 - \omega^2}$
$\frac{1}{a}(1 - e^{-at})$	$\frac{1}{s(s+a)}$
$\frac{1}{b-a}(e^{at} - e^{-bt}$	$\frac{1}{(s+a)(s+b)}$
$\frac{1}{b-a}(be^{-bt} - ae^{-at})$	$\frac{s}{(s+a)(s+b)}$
$\frac{1}{ab}(1 + \frac{1}{a-b}(be^{-at} - ae^{-bt}))$	$\frac{1}{s(s+a)(s+b)}$

Zeitbereich	Frequenzbereich	Kommentar
$c_1 g_1(t) + c_2 g_2(t)$	$c_1 G_1(s) + c_2 G_2(s)$	Linearitätsregel
$g(t - T_t)$	$e^{-sT_t} G(s)$	Verschiebungsregel
$g(at)$	$\frac{1}{a} G(\frac{s}{a})$	Ähnlichkeitsregel
e^{at}	$G(s - a)$	Dämpfungsregel
$\frac{\mathrm{d}g}{\mathrm{d}t}$	$sG(s)$	Differentiationsregel
$\int_0^t g(\tau)\,\mathrm{d}\tau$	$\frac{1}{s} G(s)$	Integrationsregel

Hinweis: wird noch vervollständigt

1.3. Exponentialfunktion und Logarithmus

$a^x = e^{x \ln a} \qquad \log_a x = \frac{\ln x}{\ln a} \qquad \ln x \leq x - 1$

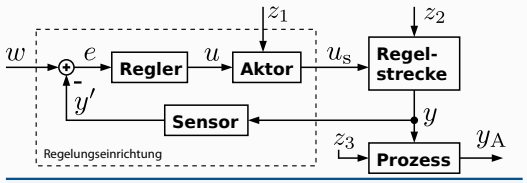
$\ln(x^a) = a \ln(x) \qquad \ln(\frac{x}{a}) = \ln x - \ln a \qquad \log(1) = 0$

1.4. Matrizen

1.4.1. 2×2-Matrix invertieren

$$A^{-1} = \begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{21} & a_{22} \end{bmatrix}^{-1} = \frac{1}{\det A} \begin{bmatrix} a_{22} & -a_{12} \\ -a_{21} & a_{11} \end{bmatrix}$$

2. Der Regelkreis



Regelfehler	$e = w - y$	Differenz zwischen „Soll" und „Ist"
Stellgröße	u_S	Eingang der Regelgröße
Führungsgröße	w	Sollverlauf, Vorgabe
Aufgabengröße	y_A	Die zu beinflussende Größe
Regelgröße	y	Die vom Sensor erfasste Größe
Störgrößen	z_i	Nicht beeinflussbare Störungen

2.1. Standardübertragungsfunktionen

Gelten für den oben dargestellten Standardregelkreis.

$$G_0(s) = G_R G_S G_r$$
$$Y(s) = \frac{G_R G_S}{1+G_0} W + \frac{G_S}{1+G_0} Z_1 + \frac{1}{1+G_0} Z_2 + \frac{-G_0}{1+G_0} Z_3$$
$$E(s) = \frac{1}{1+G_0} W + \frac{-G_S G_r}{1+G_0} Z_1 + \frac{-G_r}{1+G_0} Z_2 + \frac{-G_r}{1+G_0} Z_3$$

Zustand: Ausgang eines Integrators

3. Modellbildung, Linearisierung, lin. Systeme

3.1. Zustandsbeschreibung linearer Systeme

mit r Erregungen, n Zustandsgrößen und k Ausgängen.
Die Zustandsgrößen $\vec{x}$ müssen einen stetigen Verlauf haben!

Allgemeine Zustandsgleichung:	$\dot{\vec{x}}(t) = \underset{\sim}{A}\vec{x}(t) + \underset{\sim}{B}\vec{u}(t)$
Allgemeine Ausgangsgleichung:	$\vec{y}(t) = \underset{\sim}{C}\vec{x}(t) + \underset{\sim}{D}\vec{u}(t)$
Zustandsvariable	$\vec{x}(t) \in \mathbb{R}^n$
Ausgangsvariable	$\vec{y}(t) \in \mathbb{R}^k$
Erregungsvektor	$\vec{u} \in \mathbb{R}^r$
Systemmatrix	$\underset{\sim}{A} \in \mathbb{R}^{n \times n}$
Einkopplungsmatrix	$\underset{\sim}{B} \in \mathbb{R}^{n \times r}$
Auskopplungsmatrix	$\underset{\sim}{C} \in \mathbb{R}^{k \times n}$
Durchgangsmatrix	$\underset{\sim}{D} \in \mathbb{R}^{k \times r}$

Falls $\underset{\sim}{A}, \underset{\sim}{B}, \underset{\sim}{C}$ oder $\underset{\sim}{D}$ zeitvariabel sind handelt es sich um ein LTV-System, falls nicht um ein LTI-System.

3.2. Linearisierung

Gegegeben (nicht linear): $\dot{\vec{x}} = \vec{f}(\vec{x}, \vec{u}) \qquad \vec{y} = \vec{g}(\vec{x}, \vec{u})$

3.2.1. um eine allg. Referenzlösung

Referenzlösung $\vec{x}^*(t)$, $\vec{y}^*(t)$, $\vec{u}^*(t)$ mit $t \geq 0$ liegt vor.

$$\Delta\dot{\vec{x}} = \underset{\sim}{A}(t)\Delta\vec{x} + \underset{\sim}{B}(t)\Delta\vec{u}$$

$$\underset{\sim}{A}(t) = \left[\frac{\partial f_i}{\partial x_j}\right]\Bigg|_{(\vec{x}^*(t), \vec{u}^*(t))} \qquad \underset{\sim}{B}(t) = \left[\frac{\partial f_i}{\partial u_j}\right]\Bigg|_{(\vec{x}^*(t), \vec{u}^*(t))}$$

$$\Delta\vec{y} = \underset{\sim}{C}(t)\Delta\vec{x} + \underset{\sim}{D}(t)\Delta\vec{u}$$

$$\underset{\sim}{C}(t) = \left[\frac{\partial g_i}{\partial x_j}\right]\Bigg|_{(\vec{x}^*(t), \vec{u}^*(t))} \qquad \underset{\sim}{D}(t) = \left[\frac{\partial g_i}{\partial u_j}\right]\Bigg|_{(\vec{x}^*(t), \vec{u}^*(t))}$$

3.2.2. um eine Ruhelage

Spezielle Referenzlösung $\vec{x}^*$, $\vec{y}^*$, $\vec{u}^*$ konstant in Ruhelage.

$$\Delta\dot{\vec{x}} = \underset{\sim}{A}\Delta\vec{x} + \underset{\sim}{B}\Delta\vec{u} \qquad \Delta\vec{y} = \underset{\sim}{C}\Delta\vec{x} + \underset{\sim}{D}\Delta\vec{u}$$

$$\underset{\sim}{A} = \left[\frac{\partial f_i}{\partial x_j}\right]\Bigg|_{(\vec{x}^*, \vec{u}^*)} \qquad \underset{\sim}{C} = \left[\frac{\partial g_i}{\partial x_j}\right]\Bigg|_{(\vec{x}^*, \vec{u}^*)}$$

$$\underset{\sim}{B} = \left[\frac{\partial f_i}{\partial u_j}\right]\Bigg|_{(\vec{x}^*, \vec{u}^*)} \qquad \underset{\sim}{D} = \left[\frac{\partial g_i}{\partial u_j}\right]\Bigg|_{(\vec{x}^*, \vec{u}^*)}$$

4. Darstellung von LTI-SISO Systemen

4.1. Differentialgleichungen (DGL)

Gleichung mit Funktion y und deren n-ten Ableitungen $y', y'', \ldots$

Allgemeine DGL n-ter Ordnung:

$a_n y^{(n)} + \ldots + a_1 y' + a_0 y = b_m x^{(m)} + \ldots + b_1 x' + b_0 x$

Gesucht ist eine Funktion y und keine Zahl! In der Praxis werden DGLs numerisch für diskrete Werte gelöst.

4.1.1. DGL-Systeme

Jede DGL lässt sich reduzieren auf ein DGL-System 1. Ordnung:

1. Substituiere $x_i := y^{(i-1)}$ und drücke $\dot{x}_i$ durch $x_1, \ldots, x_n$ aus.

$\Rightarrow \boxed{\dot{\vec{x}}(t) = \underset{\sim}{A}\vec{x}(t) + \vec{s}(t)}$ mit $\vec{x}_{\text{ges}} = \vec{x}_{\text{hom}} + \vec{x}_{\text{part}}$

Hom. Lösung: 1. Bestimme EW λ_i und Basis aus EV $\vec{b}_i$ von $\underset{\sim}{A}$

2. $\vec{x}_{\text{hom}} = \vec{c} \cdot e^{(x - x_0)\underset{\sim}{A}} = \sum_{i=0}^{n} c_i \cdot e^{\lambda_i x} \cdot \vec{b}_i$

3. Bestimmung der Konstanten durch einsetzen der Anfangsbedingungen!

4.2. Die Übertragungsfunktion

Beschreibt das System vollständig. Wird im Laplacebereich angegeben.
Übertragungsfunktion einer lin. DGL n-ter Ordnung in Polynomform:

$$\boxed{G(s) = \frac{Y(s)}{U(s)} = \frac{\beta_m s^m + \ldots + \beta_1 s + \beta_0}{\alpha_n s^n + \ldots + \alpha_1 s + \alpha_0} = \frac{Z(s)}{N(s)}}$$

(n = Ordnung der DGL = Anzahl der Pole)

Übertragungsfunktion der Zustandsbeschreibung:
$\underset{\sim}{G}(s) = \{\underset{\sim}{C}(s\underset{\sim}{E} - \underset{\sim}{A})^{-1}\underset{\sim}{B} + \underset{\sim}{D}\}$

für $q = r = 1$ (SISO-System): $G(s) = \{\vec{c}^T(s\underset{\sim}{E} - \underset{\sim}{A})^{-1}\vec{b} + d\}$

Linearfaktorenform: $G(s) = \frac{\beta_m}{\alpha_n} \frac{\prod(s - z_j)}{\prod(s - p_i)}$

Zeitkonstantenform: $G(s) = \frac{\beta_0}{\alpha_0} \frac{\prod(1 + T_v s)}{\prod(1 + Ts)}$

Partialbruchform: $G(s) = A_0 \sum \frac{A_j}{s - p_j} = A_0 + G^+(s)$

4.2.1. Dominierendes Verhalten und Ordnungsreduktion

Pole nahe der Imaginärachse dominieren. Anwendung auf *Zeitkonstantenform*.

- Sortiere Zeitkonstanten nach Größe
- Gilt zwischen 2 benachbarten Werten $T_i > 10\tau_j$, so können τ_j und alle kleineren Werte vernachlässigt werden.
- $G(s) = \frac{K}{\prod_i (1 + T_i s)} \frac{1}{\prod_j (1 + \tau_j s)} \rightarrow G^*(s) = \frac{K}{\prod_i (1 + T_i s)}$

Hinweise:

- Zeitkonstanten aus Polen: $T_i = \frac{1}{|p_i|}$
- Pole auf oder rechts von Imaginärachse dürfen *nicht* vernachlässigt werden.

4.2.2. Wichtige spezielle Übertragungsfunktionen (Frequenzantw.)

$u(t)$	$U(s)$	Zeitantwort	Frequenzantwort
$\delta(t)$	1	Gewichtsfunktion $g(t)$	$G(s)$
$\sigma(t)$	$\frac{1}{s}$	Übergangsfunktion $h(t)$	$H(s)$
$t \cdot \sigma(t)$	$\frac{1}{s^2}$	Anstiegsantw.	Rampenantwort

ÜTF Regler $G_R(s)$
ÜTF Steller/Strecke $G_S(s)$
ÜTF Rückführung $G_r(s)$
ÜTF offener Regelkreis $G_O(s) = G_R(s)G_S(s)G_r(s)$
Führungsübertragungsfunktion $G_w(s) = \frac{Y(s)}{W(s)}$
Störübetragungsfunktion $G_z(s) = \frac{Y(s)}{Z(s)}$

Es gilt $N_{RK}(s) = N_O + Z_O$

4.2.3. Frequenzgang

Der FG ist die Systemantwort bei harmonischer Erregung $u(t) = e^{\mathrm{j}\omega t}$
Nach dem Einschwingen (wird ignoriert) ist die Systemantwort ebenfalls harmonisch, allerdings mit anderer Amplitude und Phase.
Frequenzgang: $G(\mathrm{j}\omega) = G(s)|_{s=0+\mathrm{j}\omega, \omega>0} = A(\omega)e^{\mathrm{j}\varphi(\omega)}$

4.2.4. Zustandsraummodell

DGL n-ter Ordnung:

$a_n y^{(n)} + \ldots + a_1 y' + a_0 y = b_m u^{(m)} + \ldots + b_1 u' + b_0 u$

Lässt sich immer reduzieren auf ein DGL-System 1. Ordnung:

$$\dot{\vec{x}} = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 & \ldots & 0 \\ 0 & 0 & 1 & \ldots & 0 \\ \ldots & \ldots & \ldots & \ldots & \ldots \\ 0 & 0 & 0 & \ldots & 1 \\ -a_0 & -a_1 & -a_2 & \ldots & -a_{n-1} \end{bmatrix} \vec{x} + \begin{bmatrix} 0 \\ \vdots \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix} u$$

wobei $\vec{x} = \frac{1}{b_0}\begin{bmatrix} y & y' & \cdots & y^{(n)} \end{bmatrix}^\top$

Normalformen

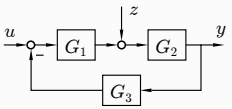
- Kanonische Normalform
  zur Entkopplung des Systems bzw. der zugehörigen DGLs.
  Wähle $\underset{\sim}{T}$, sodass $\underset{\sim}{T}^{-1}\underset{\sim}{A}\underset{\sim}{T}$ eine Diagonalmatrix ist:
  $\underset{\sim}{T}^{-1}\underset{\sim}{A}\underset{\sim}{T} = \mathrm{diag}(\lambda_i)$
  $\dot{\vec{x}}_k = \mathrm{diag}(\lambda_i)\vec{x}_k + \vec{b}_k u$
  $y = \vec{c}_k^T \vec{x}_k + du$
- Regelungsnormalform:
  nur die letzte Zustandsvariable x_{Rn} wird direkt durch den Eingang beeinflusst
  Steuerbarkeitsmatrix: $\underset{\sim}{S}_S = \begin{bmatrix} \vec{b} & \underset{\sim}{A}\vec{b} & \underset{\sim}{A}^2\vec{b} & \ldots & \underset{\sim}{A}^{n-1}\vec{b} \end{bmatrix}$
  $\vec{s}_R^\top = \begin{bmatrix} 0 & \ldots & 0 & 1 \end{bmatrix} \cdot \underset{\sim}{S}_S^{-1}$
  ! RNF existiert nur falls $\underset{\sim}{S}_S$ regulär ist $\rightarrow$ System ist vollst. steuerbar
  Transformationsmatrix $\underset{\sim}{T}_R = \begin{bmatrix} \vec{s}_R^T \\ \vec{s}_R^T \underset{\sim}{A} \\ \vdots \\ \vec{s}_R^T \underset{\sim}{A}^{n-1} \end{bmatrix}^{-1}$
- Beobachtungsnormalform:
  $\dot{\vec{x}}_B = \underset{\sim}{A}_B \vec{x}_B + \vec{b}_B u \qquad \vec{x}_B(t_0) = \vec{x}_{B0}$
  $y = \vec{c}_B^T \vec{x}_B + du$
  Beobachtbarkeitsmatrix
  $\underset{\sim}{S}_B = \begin{bmatrix} \vec{c}^T & \vec{c}^T\underset{\sim}{A} & \vec{c}^T\underset{\sim}{A}^2 & \ldots & \vec{c}^T\underset{\sim}{A}^{n-1} \end{bmatrix}^\top$
  Transformationsmatrix
  $\underset{\sim}{T}_B = \begin{bmatrix} \vec{s}_B & \underset{\sim}{A}\vec{s}_B & \ldots & \underset{\sim}{A}^{n-1}\vec{s}_b \end{bmatrix}$
  $\underset{\sim}{A}_R = \underset{\sim}{A}_B^T \quad \vec{b}_R = \vec{c}_B \quad \vec{c}_R = \vec{b}_B$

4.3. Schockschaltbildalgebra

Serienschaltung: $G(s) = \prod G_i(s)$
Parallelschaltung: $G(s) = \sum G_i(s)$
Kreisstruktur: $G(s) = \frac{G_{\text{Vor}}(s)}{1 \mp G_{\text{Vor}}(s) G_{\text{Rück}}(s)}$

Umformung: $\frac{\frac{A}{B}}{1 \pm \frac{A}{B}\frac{C}{D}} = \frac{DA}{AC \pm BD} \qquad \frac{1}{1 + \frac{A}{B}} = \frac{B}{A + B}$

Umformung bei $G_{\text{Rück}} = 1$: $\frac{\frac{A}{B}}{1 \pm \frac{A}{B}} = \frac{A}{A \pm B}$



$G_S = \frac{Y}{U} = \frac{G_1 G_2}{1 + G_1 G_2 G_3}$

$G_Z = \frac{Y}{Z} = \frac{G_2}{1 + G_2 G_3 G_1}$

4.4. Anfangs und Endwertsatz

Vorraussetzung: höchstens ein einfacher Pol von $Y(s)$ am Ursprung, die restlichen in der linken Halbebene.

$$\boxed{\lim_{t \to 0^+} x(t) = \lim_{s \to \infty} sX(s) \qquad \lim_{t \to \infty} x(t) = \lim_{s \to 0^+} sX(s)}$$

Anfangswertsatz: $y(t = 0^+) = \lim_{s \to \infty} [sG(s)U(s)]$

Endwertsatz: $y(t \to \infty) = \lim_{s \to 0} [sG(s)U(s)]$

Regelfehler: $e(\infty) = w(\infty) - y(\infty) = \lim_{s \to 0} s\Big(1 - G_w(s)\Big)W(s)$

5. Systembausteine

System	Zeitbereich	Frequenzbereich $G(s)$
P-System	$y(t) = K_P u(t)$	K_P
I-System	$\dot{y}(t) = K_I u(t)$	$\frac{K_I}{s}$
D-System	$y(t) = K_D \dot{u}(t)$	$K_D s$
Totzeitsystem	$y(t) = K u(t - T_t)$	$K e^{-sT_t}$
PT_1-Systeme	$T\dot{y}(t) + y(t) = K_P u(t)$	$\frac{K_P}{1+sT}$
PT_2-Systeme	$\ddot{y}(t) + 2D\omega_0 \dot{y}(t) + \omega_0^2 y = K_P \omega_0^2 u(t)$	$K_P \frac{\omega_0^2}{s^2+2D\omega_0 s+\omega_0^2}$

Einstellzeit T_{Ein} bis Signal im 5% Bereich stabil.
Übung:
1. Verschieben der Summationsstelle
2. Vertauschen/Zusammenfassen der Summationsstelle

5.1. PT_2 Systeme

DGL: $\ddot{y} + 2D\omega_0 \dot{y} + \omega_0^2 y = K\omega_0^2 u$

Übertragungsfunktion: $G(s) = K \frac{\omega_0^2}{s^2+2D\omega_0 s+\omega_0^2}$

n Pole $\neq 0$ im Nenner: T_n System

Allgemeine Polform: $p_{1/2} = \underbrace{-\omega_0 D}_{\sigma_e} \pm \mathrm{j} \underbrace{\omega_0 \sqrt{1-D^2}}_{\omega_e}$

Dämpfung	Systemverhalten
$D < 0$	System instabil
$D = 0$	Grenzstabil, Dauerschwingung, Resonanzkatastrophe
$D \in]0;1[$	Abkl. Schwingung, Konjugiert komplexe Pole Für $0 < D < \frac{\sqrt{2}}{2}$ Resonanz $\omega_r = \omega_0\sqrt{1-2D^2}$ $A_{\max} = A(\omega_r) = \frac{K}{2D\sqrt{1-D^2}}$
$D = \frac{\sqrt{2}}{2}$	*Minimale Einschwingzeit* T_{Ein}
$D = 1$	Aperiodisch $\leftrightarrow$ reeler Doppelpol $\leftrightarrow$ Diskriminante $= 0$
$D > 1$	Griechfall, verschiedene reele Pole

6. Stabilität von LTI-Systemen

6.1. Definitionen

stabil bzw. zustandsstabil: $\|\vec{x}_0\| < \varepsilon_1 \Rightarrow \|\vec{x}(t)\| < \varepsilon_2$
asymptotisch stabil: zustandsstabil und $\lim_{t\to\infty} \|\vec{x}(t)\| = 0$
robust stabil: bleibt auch bei Paramteraberweichungen stabil.
Beispiel untersch. Systemmatrix: $\forall \underset{\sim}{A} \in \{\underset{\sim}{A}_{\min}; \underset{\sim}{A}_{\max}\}$ stabil
Es gilt: **zustandsstabil** $\rightarrow$ **E/A stabil**

6.1.1. Stabilitätsbedingung für LTI-Systeme

$$\mathrm{Re}\{\lambda_i(A)\} < 0 \quad i = 1, \ldots, n$$

6.2. Routh-Hurwitz-Kriterium

Gegeben:
charakteristisches Polynom: $N(s) = b_n s^n + b_{n-1} s^{n-1} + \ldots + b_0$

Notwendige Bedingung: $b_i > 0 \quad \forall i \leq n$ oder $b_i < 0 \quad \forall i \leq n$
Betrachte Koeffizienten b_i des Nenners von $G(s)$

$n = 1$: $b_1 > 0, \quad b_0 > 0$
$n = 2$: $b_2 > 0, \quad b_1 > 0, \quad b_0 > 0$
$n = 3$: $b_3 > 0, \quad b_2 > 0, \quad b_1 > 0, \quad b_0 > 0$
$b_2 b_1 - b_0 b_3 > 0$
$n = 4$: $b_4 > 0, \quad b_3 > 0, \quad b_2 > 0, \quad b_1 > 0, \quad b_0 > 0$
$b_3 b_2 b_1 - b_0 b_3^2 - b_1^2 b_4 > 0$

Ein System ist dann und nur dann stabil, wenn gilt:
$b_n > 0$ und alle n Hurwitzdeterminanten > 0

6.3. Direkte Methode von Lyapunov

Der GGP $\vec{x}^*$ ist asymptotisch stabil, wenn eine Lyapunov-Funktion $V(\vec{x})$ gefunden werden kann mit:
1. $V(\vec{x}^*) = 0$
2. $V(\vec{x}) > 0 \quad \forall \vec{x}$
3. $\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t} V(\vec{x}) < 0 \quad \forall$ Lösungen $\vec{x}(t)$ der DGL

Für lineare System mit Systemmatrix $\underset{\sim}{A}$: $\boxed{\underset{\sim}{A}^\top \underset{\sim}{P} + \underset{\sim}{P}\underset{\sim}{A} = -\underset{\sim}{Q}}$

Direkte Methode von Lyapunov für lineare Systeme

1. Wähle $\underset{\sim}{Q} = \underset{\sim}{E}_n$
2. Berechne $\underset{\sim}{P}$
3. System asymptotisch stabil $\Longleftrightarrow$ $\underset{\sim}{P}$ symm. und pos. definit

6.4. Eigenwerte und Polstellen

6.4.1. Pole

Pole $p_i \subseteq \lambda_i$: Alle $\mathrm{Re}\{p_i\} < 0$
$G(s) = \sum \frac{k_i}{s-p_i} \quad \Rightarrow \quad g(t) = \sum k_i e^{p_i t}$

6.4.2. Dominanz im System

Vorraussetzung $T_{\max} > \tau_{\min}$
Große Zeitkonstanten, Pole mit pos. Realteil (instabil)

6.5. Zustandssteuerbarkeit und -beobachtbarkeit

6.5.1. Zustandssteuerbarkeit

Def.: Man kann mit $\vec{u}(t)$ in endlicher Zeit $\vec{x}(t < \infty) = 0$ erreichen

Bedingung: $\mathrm{Rang}(\underset{\sim}{Q}_{SZ}) = n$ bzw. $\det(\underset{\sim}{Q}_{SZ}) \neq 0$
mit Zustandssteuerbarkeitsmatrix $\underset{\sim}{Q}_{SZ} = [\underset{\sim}{B}, \underset{\sim}{A}\underset{\sim}{B}, \ldots, \underset{\sim}{A}^{n-1}\underset{\sim}{B}]$

6.5.2. Zustandsbeobachtbarkeit

Def.: Anfangszustände $\vec{x}_0$ aus Verlauf $\vec{y}(t < \infty) = \underset{\sim}{C}\vec{x}$ bestimmbar

Bedingung: $\mathrm{Rang}(\underset{\sim}{Q}_{BZ}) = n$ bzw. $\det(\underset{\sim}{Q}_{BZ}) \neq 0$
mit Zustandssteuebeobachtbarkeitsmatrix
$\underset{\sim}{Q}_{SZ} = [\underset{\sim}{C}^\top, \underset{\sim}{A}^\top \underset{\sim}{C}^\top, \ldots, (\underset{\sim}{A}^\top)^{n-1}(\underset{\sim}{C}^\top)]$
Falls **steuerbar** und **beobachtbar**: $p_i = \lambda_i$

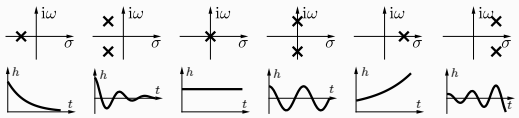
6.6. E/A (BIBO) Stabilität (äußere Stabilität)

$$\mathrm{Re}\{p_i\} < 0 \quad i = 1, 2, \ldots n$$

$\sum$ ist E/A-stabil, falls gilt:
Definition: $\|\vec{u}(t)\| < \varepsilon_1 \Rightarrow \|\vec{x}(t)\| < \varepsilon_2$

Pole der Übertragungsfunktion:
$\mathrm{Re}\{p_i\} < 0 \quad i = 1, 2, \ldots n$

Stabilität anhand von PN-Diagramm und Impulsantwort:



stabil | stabil | stabil*. | stabil* | instabil | instabil

*: An der Stabilitätsgrenze.

Zusammenhang zwischen innerer und äußerer Stabilität
Falls $\sum$ vollst. steuer- und beobachtbar, oder nur auf einer Untermenge steuer- und beobachtbar: $\Rightarrow$ asymptotisch stabil $\Leftrightarrow$ E/A-stabil

Stabilitätsreserve
Absolut: $\sigma_{gr} = \min p_i$

Relativ: $D_{gr} = \cos(\varphi_{gr})$

7. Stabilitätsanalyse im Frequenzteich

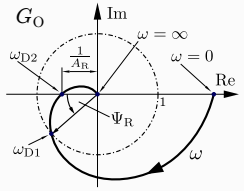
für alle Systeme (auch mit Totzeit) möglich.

ω_A	Abtastfrequenz
ω_g	Grenzfrequenz
ω_B	Systembandbreite

7.1. Frequenzgangfunktion $G(\mathrm{j}\omega)$

Beschreibt die Auswirkungen von sinusförmigen Anregungen auf die Systemantwort.
Die Auswirkungen auf Amplitude A und Phasenverschiebung φ ergeben die Frequenzgangfunktion $G(\mathrm{j}\omega)$

$$G(\mathrm{j}\omega) = A(\omega)e^{\mathrm{j}\varphi(\omega)} = \mathrm{Re}\{G(\mathrm{j}\omega)\} + \mathrm{j}\,\mathrm{Im}\{G(\mathrm{j}\omega)\}$$



Einschwingzeit: $T_{\text{Ein}} \approx \frac{3}{\omega_{D1}}$

Stabilitätskriterien mit Totzeit:
geschl. RK ist E/A **stabil** falls:
Phasenrand $\Psi_R > 0$, bzw.
Amplitudenrand $A_R > 1$

$\Psi_R \approx 30° \Leftrightarrow$ gutes Störverhalten
$\Psi_R \approx 60° \Leftrightarrow$ gutes Folgeverhalten

Kenngrößen:	Bodediagramm:
Amplituden-Durchtrittsfrequenz ω_{D1}:	$A(\omega_{D1}) = 1$
Phasen-Durchtrittsfrequenz ω_{D2}	$\varphi(\omega_{D2}) = -\pi = -180°$
Phasenrand/Phasenreserve Ψ_R:	$\Psi_R = \varphi(\omega_{D1}) + \pi$
Amplitudenrand/-reserve A_R $(= K_{\text{krit}})$	$\frac{1}{A_R} = A(\omega_{D2})$

7.1.1. Schwingbedingung

Situation in der der Regelkreis sich selbst erregen und (theoretisch) mit ω_{krit} weiterschwingen würde.

$$G_0(\mathrm{j}\omega) \stackrel{!}{=} -1 + \mathrm{j}0$$

Der Regelkreis befindet sich an der Stabilitätsgrenze:
$\Rightarrow$ Dauerschwingungen mit $\omega = \omega_{\text{krit}}$ und $K = K_{\text{krit}}$ (krit. Verstärkung)

7.2. Nyquist

7.2.1. Nyquist Ortskurve

Die Nyquist Ortskurve ist die Frequenzgangortskurve des offenen Regelkreises $G_o(s)$

7.2.2. Nyquist Kriterium

Ein geschlossener linearer Regelkreis ist dann stabil, wenn die Ortskurve des offenen Regelkreises $G_0(\mathrm{j}\omega)$
1. *nicht* durch $-1 + 0\mathrm{j}$ verläuft und
2. die Phasenänderung von $-1 + 0\mathrm{j}$ aus gesehen folgende Bedingung erfüllt

$$W_{\text{ist}} = \underset{\omega=0}{\overset{\omega=\infty}{\Delta}} \Phi \stackrel{!}{=} W_{\text{soll}} = \pi n_{\text{rechts}} + \frac{\pi}{2} n_{\text{auf}}$$

n_{rechts}: Anzahl der Pole von $G_0(s)$ rechts der Imaginärachse
n_{auf}: Anzahl der Pole von $G_0(s)$ auf der Imaginärachse

7.2.3. Linke-Hand-Regel

anwendbar falls $n_{\text{rechts}} = 0$ und $n_{\text{auf}} \leq 1$ und $G_0(s)$ gebrochen rational

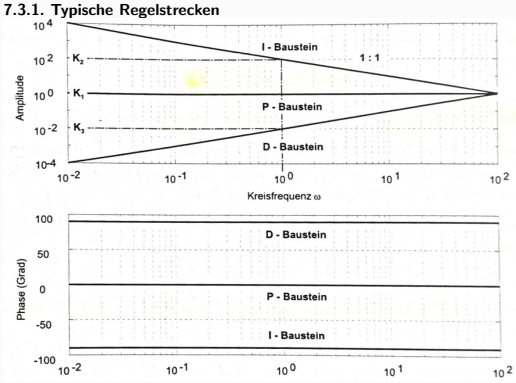
Definition:
Der geschlossens Regelkreis ist stabil, wenn beim Entlangwanderen auf der $G_0(\mathrm{j}\omega)$- Ortskurve von $\omega = 0$ nach $\omega = \infty$ (Blick nach vorne!) der kritische Punkt P_{krit} beim Passieren des diem am nächsten liegenden Ortskurvenabschnittes stets linker Hand liegt.

7.3. Bode-Diagramm

aufteilung der Frequenzgangfunktion in Phase $(\varphi(\omega))$ und Amplitude $(A(\omega))$.

$$G(\mathrm{j}\omega) = A(\omega)e^{\mathrm{j}\varphi(\omega)}$$

7.3.1. Typische Regelstrecken



Die Eckfrequenz ω_E bezeichnet die Stelle von $G(j\omega)$ mit $A(\omega) = \frac{K}{\sqrt{2}}$
Zusätzlich gilt: $\omega_E = \frac{1}{T}$
Im PT_1-System gilt: $A(\omega_E) = \frac{K}{\sqrt{2}} \quad \omega_B = \omega_E$

Baustein	Auswirkung auf Amplitude	Ausw. Phase
Verstärkung K	$A(w) = K$	$\varphi(\omega) = 0$
Pol im Ursprung	1:1 Abfall, $A(\omega = 1) = 1$	$\varphi(\omega) = -90°$
Reeller Pol $s = -\omega_E$	$A(\omega) = 1$ für $\omega \ll \omega_E$	$\varphi(\omega) = 0$
	1:1 Abfall für $\omega \gg \omega_E$	$\varphi(\omega) = -90°$

Weitere Auswirkungen siehe Skript S. 130

7.4. Systeme mit Totzeit

lassen sich schwer regeln.

Stabilitätsbedingung: $0 < K_0 < 1$
bleibende Regeldifferenz nach Sprunganregung $\sigma(t)$ immer $> 0,5$

8. Grundlagen Reglerentwurf

Ziel: ideale Führung und ideal Störungsrobust:
$y(t) \stackrel{!}{=} 1 \cdot w(t) + \sum 0 \cdot z_i(t)$
Generell: P-Strecke mit I-Regler, I-Strecke mit P-Regler!

8.1. Entwurfsvorschriften

Stabilität: $\Psi_R > 0$
Gutes stationäres Verhalten: $|G_o(j\omega)|_{\omega \ll \omega_{D1}} \gg 1 \rightarrow$ I-Regler oder starker P-Regler
Gutes Einschwingverhalten:
$|G_o(\mathrm{j}\omega)| \approx \frac{1}{\frac{\omega}{\omega_{D1}}}, \quad 0,5\omega_{D1} \leq \omega \leq 5\omega_{D1}$
Bandbreite: $\omega_B \approx \omega_{D1}$
Einschwingzeit: $T_{\text{ein}} = 3\tilde{T} \approx \frac{3}{\omega_{D1}}$
gutes Folgeverhalten: $\Psi \approx 60°$
gutes Störverhalten: $\Psi \approx 30°$
wenig Messrauschen: $|G_o(\mathrm{j}\omega)|_{\omega \gg \omega_{D1}} \ll 1$

8.2. Reglerentwurf nach Ziegler-Nichols

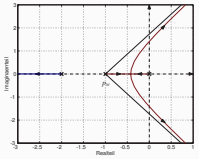
Regeltyp	K_R	T_n	T_v
P	0.5 $K_{R,\text{krit}}$	(∞)	(0)
PI	0.45 $K_{R,\text{krit}}$	0.85 T_{krit}	(0)
PID	0.7 $K_{R,\text{krit}}$	0.4 T_{krit}	0.15 T_{krit}

8.3. Wurzel Ortskurven WOK

Entspricht Verlauf der Polstellen p^{RK} des geregelten Kreises G_{RK} für steigendes K

WOK ist immer symm. zur Realachse!

Totzeitglied im System $\Rightarrow$ WOK ungültig!



$$G_0(s;K) = K\frac{Z_0(s)}{N_0(s)} = KQ\frac{\prod_{\mu=1}^{m}(s-q_\mu^0)}{\prod_{\nu=1}^{n}(s-p_\nu^0)}$$

Falls offener RK G_0 linear vom Faktor K abhängt gelten folgende Regeln für den *geschlossenen* RK G_{RK}:

- Die Pole p^{RK} liegen symm. zur reellen Achse bzw. darauf
- n Äste beginnen für $K=0$ in den Polen p^0
- m Äste enden für $K\to\infty$ in den NST q^0
- $n-m$ Äste enden für $K\to\infty$ im Unendlichen, ihre Asymptoten laufen durch den Wurzelschwerpunkt $p_w = \frac{\sum p^0 - \sum q^0}{n-m}$ und schließen mit der reellen Achse den Winkel Φ_l ein
- $\Phi_l = \frac{(2l-1)\pi}{n-m}$ für $KQ>0$ bzw. $\Phi_l = \frac{(2l-2)\pi}{n-m}$ für $KQ<0$ mit $l=1,\dots,(n-m)$
- Ein Punkt der reellen Achse ist genau dann Teil der WOK des geschlossenen Kreises, wenn die Anzahl der rechts von dem Punkt liegenden Pole und Nullstellen des offenen Kreises
  - für $KQ>0$ ungerade
  - für $KQ<0$ gerade oder null

  ist.

Geschlossener Regelkreis: $N_{\text{geschlossen}} = N_0(s) + KZ_0(s)$

Verzweigungspunkt: $N_{\mathsf{RK}}(s) = 0 \wedge \frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}s}N_{\mathsf{RK}}(s) = 0$

Falls eine Grenzgerade $\mathrm{Re}\{s\} = \sigma_{\text{gr}} < 0$ existiert und alle Pole links von dieser sind so schwingt das System schneller als $T = \frac{1}{|\sigma_{\text{gr}}|}$ ein.

stabil: $\mathrm{Re}\{p_i\} < 0$
schwingfähig: $\mathrm{Im}\{p_i\} \neq 0$
sprungfähig: $\#NS = \#PS,\ D=0$
kausal/real-implementierbar: $\#NS < \#PS,\ D=0$

8.4. Auswahl von Reglern

für praktische Anwendungen:

	Strecke	Regler				
Typ	Beispiel	P	I	PI	PD	PID
P	Durchfluss	-	g	**F,S**	-	aufw.
PT_1	Druck	F,e	g	**S**	g	aufw.
PT_n	Temperatur	g,e	-	g	-	**F,S**
T_n	Förderband	-	g	**F,S**	-	-
IT_n	Füllstand	F	i	S	**F**	**S**
I_2	Kurs, Lage	i	-	-	**F,S**	-

i: instabil, g: geeignet, F: gute Führung, S: Störungsrobust, e: bleibender Regelfehler, aufw.: zu aufwendig

9. Erweiterte Regelungsstrukturen

9.1. Vorsteuerung

Zusätzlich zum Eingang wird noch eine Steuerung hinzugefügt

Idealfall: $G_{\mathsf{V}}(s) = \frac{1}{G_{\mathsf{H}}(s)G_{\mathsf{S}}(s)}$

9.2. Störgrößenaufschaltung

Idealfall: $G_{\mathsf{A}}(s) = -\frac{1}{G_{\mathsf{H}}(s)}$

9.3. Kaskadenregelung

Verschachtelte Regelrückführungen. Wird von außen nach innen reaktiver! System lässt sich von innen nach außen hochfahren. Beispiel: Fahrzeugabstandregelung mit innerer Geeschwindigkeitsregelung

10. Zustandsregelung

Falls Stabilität der Zustände von Interesse. Erlaubt Platzierung der Eigenwerte/Pole durch Messung/Beobachtung der Zustände

10.1. Zustandsbeobachter (Simulation)

Ein Zustandsbeobachter ist ein dynamisches (Hilfs) System das alle nicht direkt messbaren Zustands- oder davon abgeleitete Größen aufgrund weniger direkter Messungen und durch ein Prozessmodell rekonstruiert bzw. schätzt.

10.1.1. Vollständiger Zustandsbeobachter

$\tilde{\vec{x}}$	Schätzfehler
$\vec{v}, \vec{w}$	Prozess- bzw. Messrauschen
$\vec{y}$	direkte Messungen
$\vec{u}$	Eingangsgrößen
$\vec{x}$	Zustände
$\boldsymbol{L}$	Beobachter-Rückführmatrix

Gegeben: vollst. beobachtbares MIMO-System:

$\dot{\vec{x}} = \boldsymbol{A}\vec{x} + \boldsymbol{B}\vec{u} + \boldsymbol{G}\vec{v} \qquad \vec{y} = \boldsymbol{C}\vec{x} + \vec{w}$

allgemeiner Form eines Beobachters:

$\dot{\hat{\vec{x}}} = \hat{\boldsymbol{A}}\hat{\vec{x}} + \hat{\boldsymbol{B}}\vec{u} + \boldsymbol{L}\vec{y} \qquad \hat{\vec{y}} = \hat{\boldsymbol{C}}\hat{\vec{x}}$

Schätzfehler: $\tilde{\vec{x}}(t) = \hat{\vec{x}}(t) - \vec{x}(t)$

Asymptotischer Zustandsbeobachter:

$$\dot{\hat{\vec{x}}} = \underbrace{(\boldsymbol{A} - \boldsymbol{L}\boldsymbol{C})}_{\hat{\boldsymbol{A}}=\boldsymbol{A}_{\text{Beo}}}\hat{\vec{x}} + \boldsymbol{B}\vec{u} + \boldsymbol{L}\vec{y} \qquad \hat{\vec{y}} = \boldsymbol{C}\hat{\vec{x}}$$

alternative Schreibweise: $\dot{\hat{\vec{x}}} = \underbrace{\boldsymbol{A}\hat{\vec{x}} + \boldsymbol{B}\vec{u}}_{\text{Prozeßmodell}} + \underbrace{\boldsymbol{L}(\vec{y} - \boldsymbol{C}\hat{\vec{x}})}_{\text{Korrekturterm}}$

Anschaulich ist der Beobachter ein 'Regelkreis' der die Schätzwerte für unbekannte Größen im System kontinuierlich verbessert und letztenendes den 'Regel'fehler minimiert.

Fehler-DGL (inkl. Rauschterm): $\dot{\tilde{\vec{x}}} = \overbrace{\underbrace{(\boldsymbol{A} - \vec{l}\vec{c}^\top)\tilde{\vec{x}}}_{\text{homogen}} + \vec{l}w - \boldsymbol{G}\vec{v}}^{\text{inhomogen}}$

Faustregel (für einen guten Kompromiss zwischen schnellem Einschwingen und Rauschen): $\mathrm{Re}\left\{\lambda_i(\hat{\boldsymbol{A}})\right\} \leq \mathrm{Re}\left\{\lambda_i(\boldsymbol{A})\right\} \quad \forall i$

10.1.2. Kalman-Bucy-Filter

Ziel: Bestimmung einer (rausch)optimalen $\boldsymbol{L}$-Matrix.

Filtergleichungen: $\dot{\hat{\vec{x}}} = \boldsymbol{A}\hat{\vec{x}} + \boldsymbol{B}\vec{u} + \boldsymbol{L}(\vec{y} - \boldsymbol{C}\hat{\vec{x}})$

$\boldsymbol{L} = \boldsymbol{\Pi}_+\boldsymbol{C}^\top\boldsymbol{W}^{-1}$ mit Π_+ ist Kovarianzmatrix des Schätzfehlers.

Kovarianzgleichung: $-\boldsymbol{A}\boldsymbol{\Pi} - \boldsymbol{\Pi}\boldsymbol{A}^\top + \boldsymbol{\Pi}\boldsymbol{C}^\top\boldsymbol{W}^{-1}\boldsymbol{C}\boldsymbol{\Pi} = \boldsymbol{G}\boldsymbol{V}\boldsymbol{G}^\top$

10.1.3. Zustandsraum-Kompensator

Zusammengesetzte Regeleinrichtung aus Zustandsregler und Zustandsbeobachter

$G^y_{\text{komp}}(s) = \frac{U(s)}{Y(s)} =$

$$= -\vec{k}^\top(s\boldsymbol{E} - \boldsymbol{A}_{\text{komp}})^{-1}\vec{l} = \frac{\det\begin{bmatrix}(s\boldsymbol{E} - \boldsymbol{A}_{\text{komp}}) & -\vec{l}\\ \vec{k}^\top & 0\end{bmatrix}}{\det\left[s\boldsymbol{E} - \boldsymbol{A}_{\text{komp}}\right]}$$

$G^{w'}_{\text{Komp}}(s) = \frac{U(s)}{W'(s)} = -\vec{k}^\top(s\boldsymbol{E} - \boldsymbol{A}_{\text{komp}})^{-1}\vec{b} + 1$

mit $\boldsymbol{A}_{\text{komp}} = \boldsymbol{A} - \vec{l}\vec{c}^\top - \vec{b}\vec{k}^\top$

Nullstellen $Z^y_{\text{Komp}}(s) = -\det\begin{bmatrix}s\boldsymbol{E} - \boldsymbol{A}_{\text{Komp}} & -\vec{l}\\ \vec{k}^\top & 0\end{bmatrix} = 0$

Polstellen $N^{y,w'}_{\text{Komp}}(s) = \det(s\boldsymbol{E} - \boldsymbol{A}_{\text{Komp}}) = 0$

11. Zeitdiskrete Regelungsmodelle

$\vec{x}_k = \vec{x}(t_k) = \vec{x}(kT_{\mathsf{A}})$

Differenzengleichung ($\dot{\vec{y}}_k = \vec{y}_{k+1}$):
$a_n y_{k-n} + a_{n-1}y_{k-n+1} + \dots + a_0 y_k = b_m u_{k-m} + \dots + b_0 u_k$

11.1. Z-Übertragungsfunktion

Z-Transformation $x(t) \overset{\mathcal{Z}}{\circ\!\!-\!\!\bullet} X(z)$

Differenzensatz: $x_{k+1} \overset{\mathcal{Z}}{\circ\!\!-\!\!\bullet} zX(z) - zx_0$

$$H(z) = \frac{Y(z)}{U(z)} = \frac{\beta_r z^r + \dots + \beta_1 z + \beta_0}{\alpha_n z^n + \dots + \alpha_1 z + \alpha_0}$$

MIMO $\boldsymbol{H}(z) = \frac{\vec{Y}(z)}{\vec{U}(z)} = \boldsymbol{C}(z\boldsymbol{1} - \boldsymbol{A})^{-1}\boldsymbol{B} + \boldsymbol{D}$

Es gilt: $\boldsymbol{A} = \boldsymbol{T}\boldsymbol{\Lambda}\boldsymbol{T}^{-1} \qquad \boldsymbol{A}^k = \boldsymbol{T}\boldsymbol{\Lambda}^k\boldsymbol{T}^{-1}$

11.2. Stabilität

Anhand der Eigenwerte λ_i der zeitdiskreten Systemmatrix $\boldsymbol{A}$:

System stabil für $\left|\lambda_i(\boldsymbol{A})\right| < 1, \quad i = 1,2,\dots,n$

11.3. Steuerbarkeit und Beobachtbarkeit

Allgemein analog zum kontinuierlichen Fall.

Steuersequenz $\vec{u}_s$, um Anfangszustand $\vec{x}_0$ in endlicher Zeit in Nullzustand zu überführen, kann berechnet werden:

Lösungsformel: $\vec{x}_k = \boldsymbol{A}^k\vec{x}_0 + \sum_{j=0}^{k-1}\boldsymbol{A}^{k-j-1}\boldsymbol{B}\vec{u}_j$

11.4. Rechteck-Approximation

$\Delta y := x_k h \quad \Rightarrow \quad y_k = y_{k-1} + x_k h$

Laplace in Z Umrechnen: $s \hat{=} \frac{z-1}{hz} = \frac{1-z^{-1}}{h}$

11.5. Trapez-Approximation

Laplace in Z Umrechnen: $s \hat{=} \frac{2}{h}\frac{z-1}{z+1} = \frac{2}{h}\frac{1-z^{-1}}{1+z^{-1}}$

11.6. Wahl der Abtastrate

Abtastrate $h = T_A = \frac{1}{f_A} \qquad 15\omega_B \leq \omega_A \approx 20\omega_g \leq 50\omega_B$

- Zeitverhalten des kontinuierlichen geschlossenen Regelkreises bestimmen, z.B. durch Partialbruchzerlegung und Grenzwerte anhand Abb. 11.11 (S.199)
- T', T_e bzw. T'_t berechnen.
- Nach Abbildung T_A berechnen.

11.7. Schutzfilter

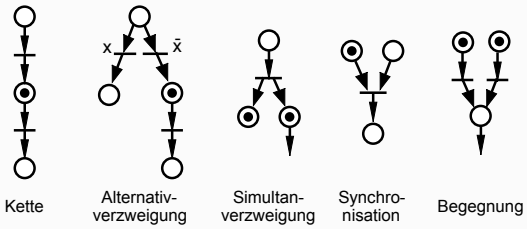
Messrauschen lässt sich durch Schutzfilter dämpfen. $\omega_A = 2\pi f_A$

- Butterworth-Filter 1. Ordnung $\rightarrow$ einfach
  $G_{\mathsf{r}}(s) = \frac{0{,}5\omega_A}{s + 0{,}5\omega_A}$
- Butterworth-Filter 2. Ordnung $\rightarrow$ steilere Flanke
  $G_{\mathsf{r}}(s) = \frac{(0{,}5\omega_A)^2}{s^2 + \sqrt{2}(0{,}5\omega_A)s + (0{,}5\omega_A)^2}$

12. Ereignisdiskrete Steuerung und Petrinetze

12.1. Petrinetze $N = (P, T, F)$

P die Menge Plätze (Zustände)
N die Menge der Transitionen oder Übergänge
$F \subseteq (P\times T)\cup(T\times P)$ Menge der gerichteten Kanten
Marken auf Plätzen zeigen an, dass der Zustand aktiv ist.
Schalten: Alle Plätze vor transition müssen markiert sein, nach dem schalten sind alle Plätze hinter der transition markiert.



13. Technik

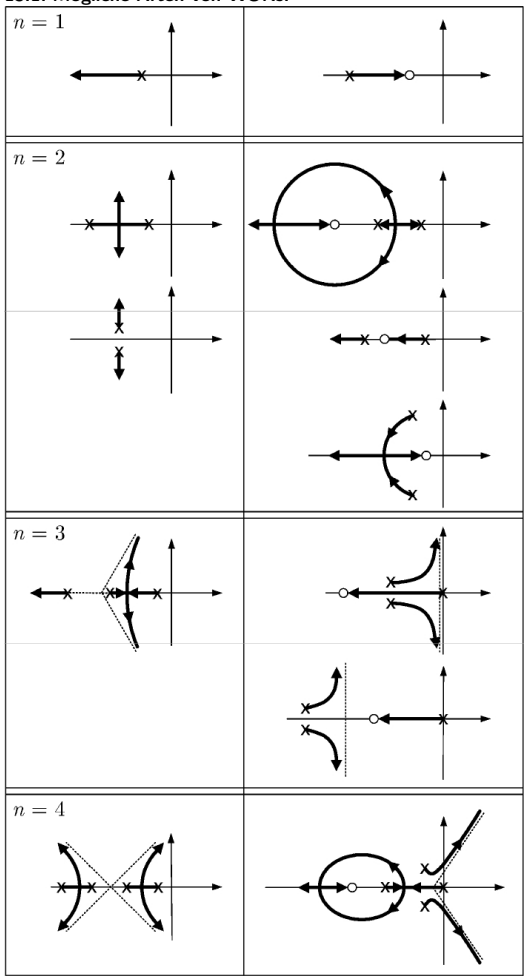
Bediener Beobachter ⇄ Regler → Stellen ← Messen ⇄ Strecke

Auch wichtig:

Schrödingers Katze:

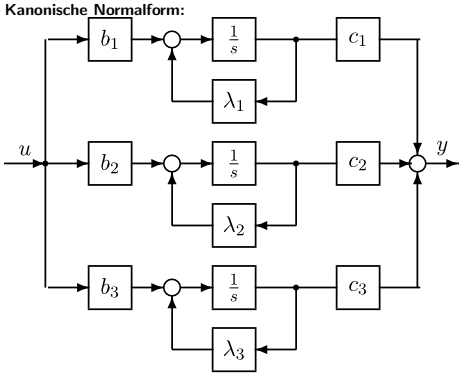
Anhang

13.1. Mögliche Arten von WOKs:



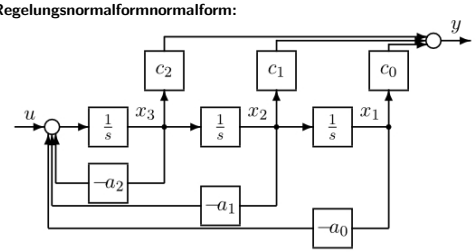
13.2. Normalformen

Kanonische Normalform:



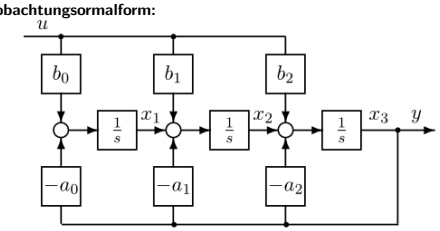
$$G(s) = \frac{b_1 c_1}{s - \lambda_1} + \frac{b_2 c_2}{s - \lambda_2} + \frac{b_3 c_3}{s - \lambda_3}$$

Regelungsnormalformnormalform:



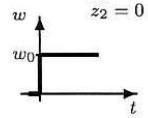
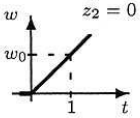
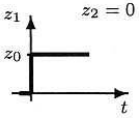
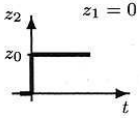
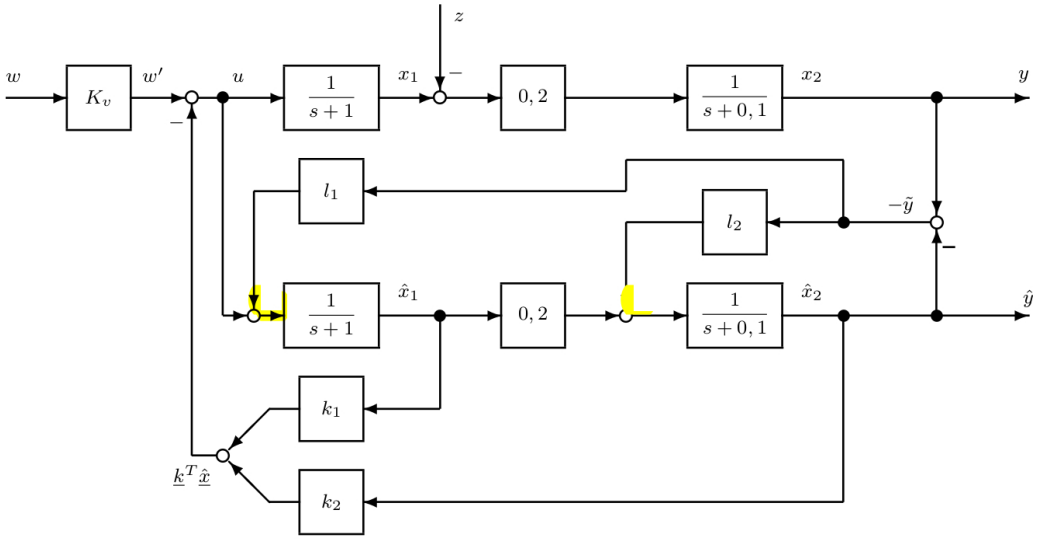
$$G(s) = \frac{\frac{1}{s^3}(c_2 s^2 + c_1 s + c_0)}{1 + \frac{1}{s^3}(a_2 s^2 + a_1 s + a_0)} = \frac{c_2 s^2 + c_1 s + c_0}{s^3 + a_2 s^2 + a_1 s + a_0}$$

Beobachtungsormalform:



$$G(s) = \frac{(b_0 + b_1 s + b_2 s^2)\frac{1}{s^3}}{1 + \frac{1}{s^3}(a_0 + a_1 s + a_2 s^2)} = \frac{b_0 + b_1 s + b_2 s^2}{s^3 + a_2 s^2 + a_1 s + a_0}$$

13.3. Strecke/Regler Auswahl

Regler $G_R(s)$		Regelstrecke $G_S(s)$	bleibende Regeldifferenz e_∞ für			
			 $z_1 = 0$, $z_2 = 0$	 $z_1 = 0$, $z_2 = 0$	 $w = 0$, $z_2 = 0$	 $w = 0$, $z_1 = 0$
P	K_P	P-Typ	$\frac{1}{1 + K_P \cdot K_S} \cdot w_0$	∞	$\frac{-K_S}{1 + K_P \cdot K_S} \cdot z_0$	$\frac{-1}{1 + K_P \cdot K_S} \cdot z_0$
I	$\frac{K_I}{s}$	entsprechend	0	$\frac{1}{K_I \cdot K_S} \cdot w_0$	0	0
PI	$K_P + \frac{K_I}{s}$	$K_S \cdot \frac{1 + \ldots}{1 + \ldots}$	0	$\frac{1}{K_I \cdot K_S} \cdot w_0$	0	0
I_2	$\frac{K_I}{s^2}$		0	0	0	0
P	K_P	I-Typ	0	$\frac{1}{K_S \cdot K_P} \cdot w_0$	$\frac{-1}{K_P} \cdot z_0$	0
I	$\frac{K_I}{s}$	entsprechend	0	0	0	0
PI	$K_P + \frac{K_I}{s}$	$\frac{K_S}{s} \cdot \frac{1 + \ldots}{1 + \ldots}$	0	0	0	0

13.4. Zustandsbeobachter(Simulation)